

Avaliação 01 - Estática

Instruções:

- Organize as resoluções com clareza e destaque as respostas com caneta azul ou preta;
- Será avaliado o raciocínio e o desenvolvimento completo; respostas sem desenvolvimento receberão nota zero;
- Os pesos de cada questão estão indicados no enunciado, totalizando 100% da nota da prova;
- Inclua sempre as unidades de medida corretas; sua ausência poderá reduzir a nota;
- É proibido o uso de celulares ou dispositivos com acesso à internet ou armazenamento de PDFs.

Nome: _____ Cartão: _____ Data: _____

Questão 1 (2,0 pontos) A caixa da Figura 1 tem um peso de 550 N. Determine a força em cada cabo de sustentação.

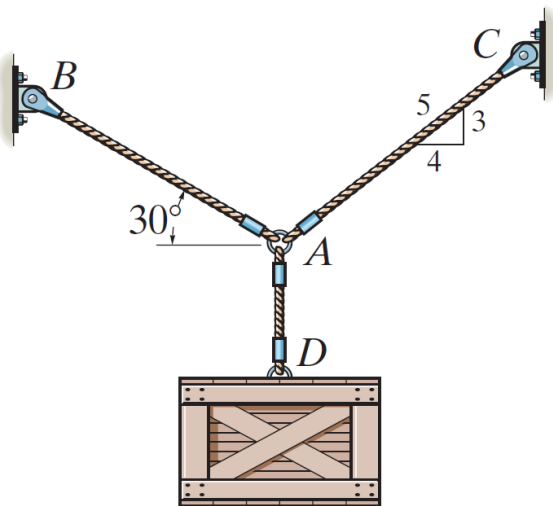


Figura 1. Diagrama de forças do sistema.

Questão 2 (2,0 pontos) Uma tensão de magnitude 10 kN é aplicada ao cabo preso ao topo A do mastro rígido e fixado ao solo em B, conforme Figura 2. Expresse a força como um vetor cartesiano $\vec{F}$ e calcule o momento resultante dessa força

em relação ao ponto O e expresse como um vetor cartesiano $\vec{M}_O$.

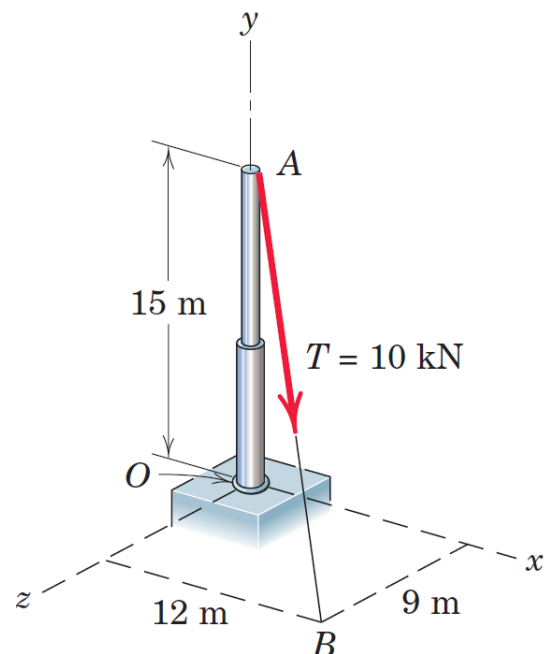


Figura 2. Sistema Mastro-Cabo.

Questão 3 (2,0 pontos) Se o motor 3 do avião comercial da Figura 3 falhar repentinamente, determine a resultante dos três vetores de empuxo dos

motores restantes, sendo que cada um apresenta uma magnitude de 90 kN. Especifique as coordenadas y e z do ponto por onde passa a linha de ação dessa resultante. Essas informações serão cruciais para definir os critérios de projeto de desempenho em caso de falha do motor.

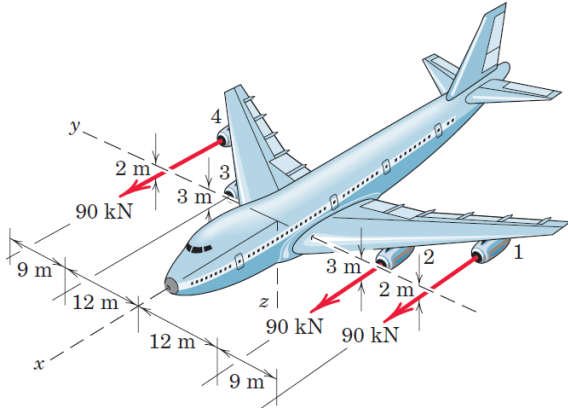


Figura 3. Avião.

Questão 4 (2,0 pontos) Para uma força de 80 N aplicada no ponto C sobre o cabo do alicate, conforme Figura 4, determine a força desenvolvida no ponto B da garra. Além disso, calcule a força suportada pelo pino em A.

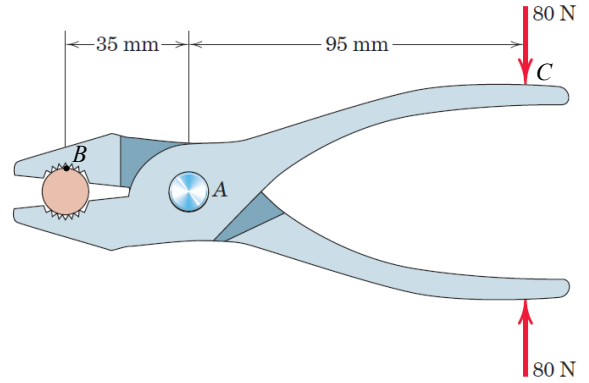


Figura 4. Alicate.

Questão 5 (2,0 pontos) Para a treliça da Figura 5, determine a força em cada barra e indique se as barras estão sob tração, compressão ou sem esforço.

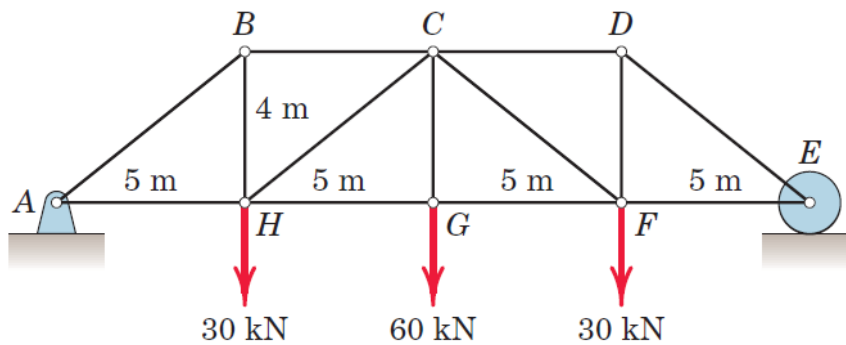


Figura 5. Treliça.